

به نامش و به یاریش

پروژه درس سیستم‌های چندعاملی

مهلت تحویل: حداکثر تا دوهفته بعد از امتحان پایان ترم

ارسال از طریق پست الکترونیکی به آدرس houshmand_iaum@yahoo.com با موضوع

Multi-agent project

در این پروژه هدف پیاده سازی یک سیستم چند عاملی است. در این سیستم دو نوع عامل وجود دارد: عامل خریدار (Buyer) و عامل فروشنده (Seller) عامل فروشنده از اجناس A و B هر کدام به تعداد ۲ عدد دارند. عاملهای خریدار نیز هر کدام تقاضای یکی از محصولات را می‌کنند. در صورتیکه عامل خریدار از فروشنده کالای A یا B را درخواست کرد (با ارسال یک پیام به فروشنده)، عامل فروشنده نیز با هر فروش، یک مورد از آن را کم میکند. در صورتیکه عامل فروشنده هیچ کالایی برای فروش نداشته باشد باید پیغامی را برای خریدار ارسال کند مبنی بر اینکه کالای مورد نظر موجود نمی‌باشد. در انتها باید عامل فروشنده، لیست نام خریدارهایی که از او خرید کرده اند را چاپ نماید و خریداران نیز در انتها باید لیست محصولات خریداری شده خود را چاپ نمایند. برای پیاده‌سازی این سناریو یک عامل از نوع خریدار ایجاد کنید و سپس تعداد ۴ خریدار با نامهای B1 تا B4 ایجاد کنید. این شرطها را نیز اعمال کنید: عامل فروشنده حق فروش کالای B را به خریدار B3 ندارد.

توضیحات:

۱. پیشنهاد می‌شود برای پیاده‌سازی این پروژه از فریمورک JADE استفاده کنید اما استفاده از ابزارهای دیگر با انتخاب خود دانشجویان هم مجاز هست.
۲. در نهایت کدهای نوشته شده و عکس‌های اجرای پروژه را در قالب یک گزارش در یک فایل word قرار دهید و به صورت pdf ارسال کنید.
۳. انجام پروژه در گروه‌های یک یا دوفردی مجاز هست.

پیوست: توضیحات در مورد JADE:

JADE چیست ؟

(JADE -Java Agent Development Framework) یک قالب توسعه‌ی نرم افزاری است که هدف از آن توسعه‌ی سامانه‌های چندعاملی و برنامه‌های مطابق با معیارهای فیپا برای عامل‌های هوشمند می‌باشد. این قالب شامل دو محصول اصلی است: یک پلتفرم عاملی مطابق فیپا و یک بسته برای توسعه‌ی عامل‌های جاوا JADE. تماماً با جاوا کدنویسی شده و یک برنامه‌نویس عامل، برای اینکه از این قالب استفاده کند، باید عامل‌های خود را با جاوا بنویسد و برای این کار می‌بایست از راهنماهای موجود در این راهنمای برنامه‌نویس استفاده نماید. این راهنما فرض بر این دارد که خواننده با استانداردهای فیپا، حداقل با مشخصات مدیریت عامل (فیپا شماره ۶۱)، زبان ارتباطی عاملی، و ساختار پیام (ACL فیپا شماره ۶۱) آشناست JADE. با زبان برنامه‌نویسی جاوا نوشته شده و متشکل از بسته‌های مختلف جاواست که به برنامه‌نویسان کاربردی تکه‌های آماده‌ی کاربردی و واسطه‌های انتزاعی برای وظایف سفارشی، مبتنی بر کاربرد می‌دهد. از جاوا به علت ویژگیهای جالب آن، بخصوص جهت‌گیری آن به سمت برنامه‌نویسی شیء‌گرا در محیط‌های توزیع شده ی گوناگون استفاده می‌شود؛ برخی از این ویژگیها عبارتند از سریال سازی شیء، واسط برنامه‌نویسی انعکاسی و فراخوانی از دور متد JADE . RMI از بسته‌های اصلی ذیل تشکیل یافته است:

Jade.core کرنل سیستم را پیاده‌سازی می‌کند. این بخش شامل کلاس Agent است که می‌بایست توسط برنامه‌نویسان کاربردی توسعه داده شود. بعلاوه، سلسله‌مراتبی از کلاس Behaviour در زیربسته‌ی jade.core.behaviours واقع است. رفتارها و وظایف، یا مقاصد یک عامل را پیاده‌سازی می‌کنند. آنها واحدهای منطقی فعالیت هستند که می‌توانند به طرق مختلفی ایجاد گردند تا الگوهای اجرایی پیچیده بدست آید و همچنین این واحدها می‌توانند به صورت همزمان اجرا شوند. برنامه‌نویسان کاربردی عملیات عامل را با نوشتن رفتارها و مسیرهای اجرایی عاملی متصل‌کننده‌ی آنها تعریف می‌نمایند JADE. به همراه دسته‌ای از ابزار عرضه می‌شود که کار مدیریت پلتفرم و توسعه‌ی برنامه‌ی کاربردی را آسان می‌سازند. هر ابزار در زیربسته‌ی مجزایی از jade.tools واقع شده است. در حال حاضر ابزارهای ذیل موجود هستند: عامل مدیریت دور، که به اختصار RMA گفته می‌شود و به عنوان یک کنسول گرافیکی برای مدیریت و کنترل پلتفرم به کار می‌رود. یک نمونه‌ی اولیه از یک RMA می‌تواند با یک گزینه‌ی خط فرمانی (gui-) شروع به کار کند، اما آن گاه بیش از یک GUI می‌تواند فعال شود JADE. به وسیله‌ی ارسال وقایع به همگی RMAها انسجام بین آنها را حفظ می‌کند، کنسول RMA قادر به راه‌اندازی دیگر ابزارهای JADE است. عامل قلابیک ابزار نظارتی و اشکالزدایی، متشکل از یک واسط کاربری گرافیکی و یک عامل زیرین JADE است. با استفاده از واسط کاربری گرافیکی می‌توان پیغامهای ACL را ایجاد کرد و به دیگر عامل‌ها فرستاد؛ همچنین می‌توان لیست تمامی پیغام‌های ACL فرستاده شده یا دریافت شده را که با اطلاعات «مهر زمانی» تکمیل می‌شوند تا امکان ضبط و تکرار مکالمه‌ی عاملی فراهم شود، نمایش داد.

Sniffer؛ این عامل، زمانی که پیغامهای ACL در راه هستند، می‌تواند راه آنها را ببندد، و به شکل گرافیکی آنها را با استفاده از نمایشی شبیه دیاگرامهای دنباله‌ای UML نمایش می‌دهد. این عامل با ملاحظه‌ی چگونگی رد و بدل پیغامهای ACL توسط جوامع عامل برای اشکالزدایی آنها قابل استفاده است.

Introspector عاملی است که امکان نظارت بر چرخه‌ی حیات یک عامل، پیامهای رد و بدل شده‌ی ACL آن و رفتارهای در حال اجرا را فراهم می‌کند.

ویژگی های JADE :

موارد ذیل لیستی از ویژگیهایی است که JADE به برنامه نویس عامل ارائه می نماید: پلتفرم عاملی توزیع شده. پلتفرم عاملی می تواند میان چندین میزبان توزیع شود. تنها یک برنامه ی کاربردی جاوا، و بنابراین تنها یک ماشین مجازی جاوا، بر روی هر میزبان اجرا می گردد. عامل ها به عنوان نخ های جاوا پیاده سازی می شوند و در داخل حامل های عامل که پشتیبانی زمان اجرا برای اجرای عامل فراهم می کنند به حیات خود ادامه می دهند.

- واسط کاربری گرافیکی برای مدیریت چندین عامل و حامل عامل از یک میزبان دور.
- ابزارهای اشکالزدایی برای کمک به توسعه ی برنامه های چندعاملی مبتنی بر JADE
- قابلیت جابجایی بین پلتفرمی، از جمله انتقال حالت و کد عامل (در صورت نیاز).
- پشتیبانی از اجرای فعالیت های موازی و همزمان به وسیله ی مدل رفتاری JADE رفتارهای عاملی را با یک روش غیرپیشگیرانه زمان بندی می کند.
- پلتفرم عاملی منطبق با FIPA، که شامل AMS (سیستم مدیریت عامل) و DF (تسهیل کننده ی دایرکتوری) می باشد. این اجزا به شکل خودکار در زمان شروع به کار پلتفرم عامل فعال می گردند.

بسیاری از DF های منطبق با FIPA می توانند در زمان اجرا شروع به کار کنند تا برنامه های کاربردی چنددامنه ای پیاده سازی کنند، که در آنها یک دامنه دسته ای منطقی از عاملهایی است که سرویس های آنها به واسطه ی یک تسهیلگر عمومی تبلیغ می شود. هر تسهیلگر دایرکتوری یک واسط کاربری گرافیکی و تمامی قابلیت های استاندارد تعریف شده توسط فیپا (قابلیت ثبت، حذف، تغییر و جستجوی توضیحات عامل ها؛ و قابلیت یگانه سازی در داخل شبکه ای از DF ها) را به ارث می برد. انتقال مناسب پیغام های ACL در داخل پلتفرم عاملی یکسان. در حقیقت، پیغام ها به شکل اشیاء گذشته ی جاوا منتقل می شوند، و نه به شکل رشته، تا از روال های جمع آوری و پراکنده سازی جلوگیری شود. در زمان گذشتن از مرزهای پلتفرمی، پیغام به صورت خودکار به سینتکس، کدگذاری و پروتکل منطبق با FIPA تبدیل می شود و یا عکس این فرایند صورت می پذیرد (کدگشایی). این تبدیل برای آن دسته از پیاده سازان عامل روشن است که تنها نیاز دارند با اشیاء جاوا کار کنند.